

Тројки од врвови

Кордиљера Ориентал е планински венец во Андите што се протега низ Боливија. Тој се состои од низа од N планински врвови, нумерирани со целите броеви од 0 до $N - 1$. **Висината** на врвот i ($0 \leq i < N$) е $H[i]$, што е цел број помеѓу 1 и $N - 1$, вклучително.

За кои било два врва i и j , каде што $0 \leq i < j < N$, **растојанието** меѓу нив е дефинирано со $d(i, j) = j - i$.

Според древните легенди на Инките, една тројка од врвови е **митска** (анг. **mythical**) ако го има следново специјално својство: висините на трите врвови **соодветствуваат** на нивните попарни растојанија (растојанија по парови), **игнорирајќи го редоследот**.

Формално, тројка од индекси (i, j, k) е митска ако

- $0 \leq i < j < k < N$, и
- висините $(H[i], H[j], H[k])$ соодветствуваат на растојанијата по парови $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$, игнорирајќи го редоследот. На пример, за индексите 0, 1, 2 растојанијата по парови се $(1, 2, 1)$, па висините $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ и $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ сите соодветствуваат на овие растојанија, но висините $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ не соодветствуваат на нив.

Оваа задача се состои од два дела, при што секоја подзадача е асоцирана или со **Дел I** или со **Дел II**. Можете да ги решавате подзадачите по кој било редослед. Конкретно, **не** сте обврзани да го завршите целиот Дел I пред да се обидете со Дел II.

Дел I

За даден опис на планинскиот венец, Ваша задача е да го определите бројот на митски тројки.

Имплементациски детали

Треба да ја имплементирате следнава процедура.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : низа со должина N , која ги претставува висините на врвовите.
- Оваа процедура се повикува точно еднаш за секој тест случај.

Оваа процедура треба да врати еден цел број T , бројот на митски тројки во планинскиот венец.

Ограничувања

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ за секое i такво што $0 \leq i < N$.

Подзадачи

Дел I носи вкупно 70 поени.

Подзадача	Поени	Дополнителни ограничувања
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ за секое i такво што $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Висините се во неопаѓачки редослед. Со други зборови, $H[i - 1] \leq H[i]$ за секое i такво што $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Без дополнителни ограничувања.

Пример

Да го разгледаме следниот повик.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Постојат 3 митски тројки во планинскиот венец:

- За $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, висините $(1, 3, 2)$ соодветствуваат на растојанијата по парови $(2, 3, 1)$.
- За $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, висините $(4, 3, 1)$ соодветствуваат на растојанијата по парови $(1, 4, 3)$.
- За $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, висините $(3, 2, 1)$ соодветствуваат на растојанијата по парови $(1, 3, 2)$.

Според тоа, процедурата треба да врати 3.

Да забележиме дека индексите $(0, 2, 4)$ не формираат митска тројка, бидејќи висините $(4, 4, 2)$ не соодветствуваат на растојанијата по парови $(2, 4, 2)$.

Дел II

Ваша задача е да конструирате планински венци со многу митски тројки. Овој дел се состои од 6 **output-only** подзадачи со **парцијално бодување (анг. partial scoring)**.

Во секоја подзадача, дадени Ви се два позитивни цели броеви M и K , и треба да конструирате планински венец со **најмногу** M врвови. Ако Вашето решение содржи **најмалку** K митски тројки, ќе ги добиете сите поени за оваа подзадача. Во спротивно, вашиот резултат ќе биде пропорционален на бројот на митски тројки што ги содржи Вашето решение.

Да забележиме дека Вашето решение мора да се состои од валиден планински венец. Специфично, да претпоставиме дека Вашето решение има N врвови (N мора да го задоволува $3 \leq N \leq M$). Тогаш, висината на врвот i ($0 \leq i < N$), означена со $H[i]$, мора да биде цел број помеѓу 1 и $N - 1$, вклучително.

Имплементациски детали

Постојат два методи за предавање на Вашето решение, и можете да искористите еден од нив за секоја подзадача:

- **Излезна датотека (анг. Output file)**
- **Повик на процедура (анг. Procedure call)**

За да го предадете Вашето решение преку **излезна датотека**, креирајте и предадете текстуална датотека во следниот формат:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

За да го предадете Вашето решение преку **повик на процедура**, треба да ја имплементирате следната процедура.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : максималниот број на врвови.
- K : посакуваниот број на митски тројки.
- Оваа процедура се повикува точно еднаш за секоја подзадача.

Процедурата треба да врати низа H со должина N , што ги претставува висините на врвовите.

Подзадачи и бодување

Дел II носи вкупно 30 поени. За секоја подзадача, вредностите за M и K се фиксни и се дадени во следнава табела:

Подзадача	Поени	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

За секоја подзадача, ако Вашето решение не формира валиден планински венец, Вашиот резултат ќе биде 0 (известување `Output isn't correct` во CMS).

Во спротивно, нека T го означува бројот на митски тројки во Вашето решение. Тогаш, Вашиот резултат за подзадачата е:

$$5 \cdot \min\left(1, \frac{T}{K}\right).$$

Пример-оценувач

Дел I и Дел II го користат истиот пример-оценувач, со тоа што дистинкцијата помеѓу двата дела се определува со првата линија од влезот.

Формат на влез за Дел I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Формат на излез за Дел I:

```
T
```

Формат на влез за Дел II:

```
2
M K
```

Формат на излез за Дел II:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Да забележиме дека излезот од пример-оценувачот се совпаѓа со бараниот формат за излезната датотека во Дел II.